Geometria Espacial: Poliedros, Esferas & Visão 3D

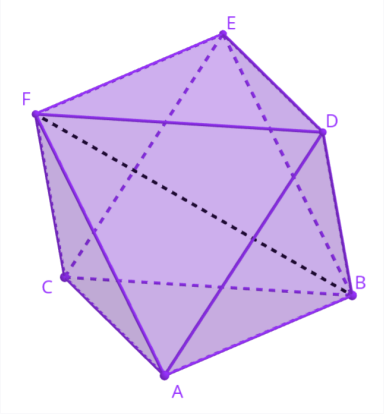
Relação de Euler, Secções Esféricas e Projeções Ortogonais

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

12 de outubro de 2026

Poliedros: Vértices, faces e arestas



Um **poliedro convexo** é um sólido limitado por polígonos planos, chamados de **faces**. A união desses polígonos dá origem aos outros elementos que compõem o poliedro: **arestas** e **vértices**.

Em um poliedro deste tipo, uma reta que una quaisquer dois pontos do poliedro estará contida no seu interior.

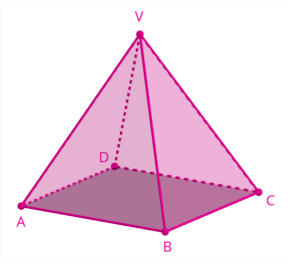
Elementos de um poliedro convexo

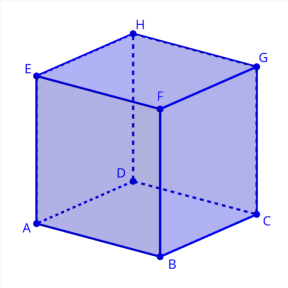
As *faces* são os polígonos que delimitam o sólido (no exemplo, triângulos equiláteros);

As *arestas* são os lados dos polígonos;

Os *vértices* são os pontos em que as arestas se encontram

Relação de Euler





A **relação de Euler** é uma fórmula que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é muito útil para contar elementos de um poliedro: dado o número de vértices e faces, podemos determinar o número de arestas, por exemplo.

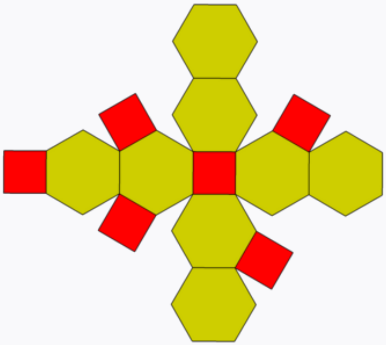
Relação de Euler

$$V - A + F = 2$$

Onde:

- V é o número de vértices;
- A é o número de arestas;
- F é o número de faces.

Contando Arestas



Questões que envolvem contagem de elementos de um poliedro nem sempre vão trazer de forma explícita o número de arestas. Nesses casos, podemos contar as arestas a partir do número de faces e do número de lados de cada face.

Sabendo que cada aresta pertence a duas faces, podemos determinar o número de arestas de um poliedro convexo pela seguinte fórmula:

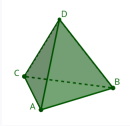
Fórmula para contagem de arestas

$$A = \frac{F_1 \cdot n_1 + F_2 \cdot n_2 + F_3 \cdot n_3 + \cdots + F_i \cdot n_i}{2}$$

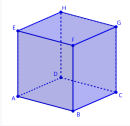
Sólidos de Platão

Os **sólidos de Platão** são poliedros convexos que possuem faces congruentes e regulares, e o mesmo número de faces se encontram em cada vértice. Existem apenas cinco sólidos de Platão:

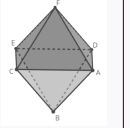
Sólido	Faces	Vértices
Tetraedro	4	4
Cubo	6	8
Octaedro	8	6
Dodecaedro	12	20
Icosaedro	20	12



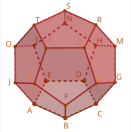
Tetraedro



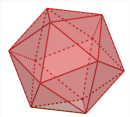
Cubo



Octaedro

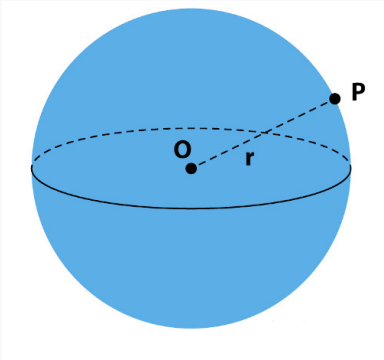


Dodecaedro



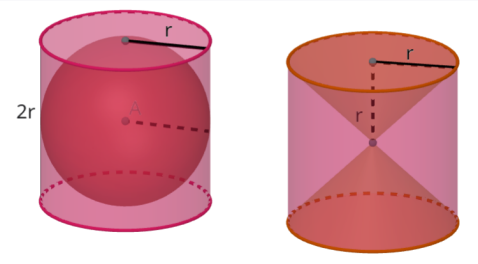
Icosaedro

Esferas



A **esfera** é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância fixa de um ponto central. Essa distância fixa é chamada de **raio** da esfera, e o ponto central é chamado de **centro** da esfera. A esfera também pode ser definida pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa pelo seu centro.

Esfera: Volume

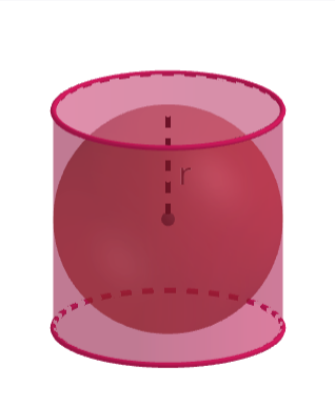


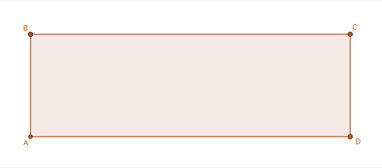
O volume de uma esfera de raio r é dado pela fórmula:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Essa fórmula foi descoberta e demonstrada por Arquimedes. Ele considerou um feito tão importante que pediu que fosse gravado em seu túmulo um cilindro circunscrito a uma esfera, com a inscrição: “De todos os sólidos, o cilindro e a esfera são os mais belos”.

Esfera: Superfície

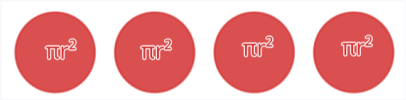




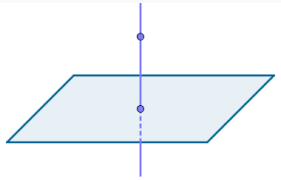
A área da superfície de uma esfera de raio r é dada pela fórmula:

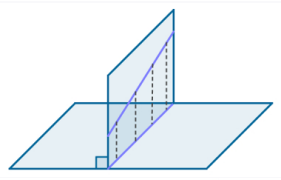
$$A = 4\pi r^2$$

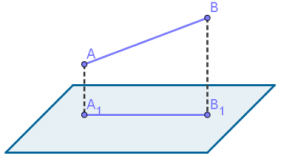
Essa fórmula também foi descoberta e demonstrada por Arquimedes, que mostrou que a área da superfície de uma esfera é igual à área lateral do cilindro circunscrito a ela.



Projeção Ortogonal







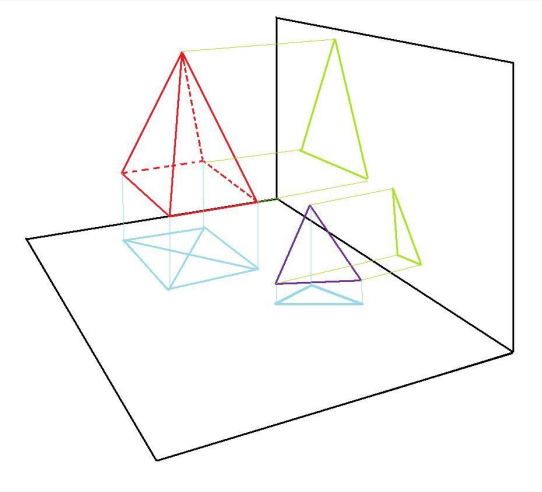
Projeções ortogonais são representações bidimensionais de objetos tridimensionais, obtidas projetando os pontos do objeto em um plano de projeção.

Podemos entender a projeção ortogonal como a sombra de um objeto, quando iluminado por uma fonte de luz que emite raios paralelos, em ângulo reto.

- A projeção ortogonal de um ponto é outro ponto;
- A projeção ortogonal de uma reta é outra reta ou um ponto;
- A projeção ortogonal de um segmento de reta é outro segmento de reta ou um ponto.

Retas e segmentos de reta que são ortogonais ao plano de projeção serão projetados em um ponto.

Projeção Ortogonal de Figuras

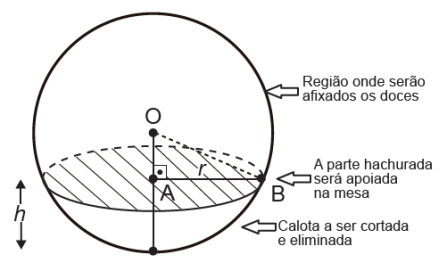


A projeção ortogonal de uma figura plana é outra figura plana. É o resultado da projeção de todos os seus pontos no plano de projeção.

É preciso uma boa dose de imaginação para visualizar o resultado. No caso em que a projeção envolve figuras, tente pensar na projeção da sombra da figura ao sol do meio dia, ou da visualização de seus pontos-chaves sobre o plano.

Exercícios

1. **(ENEM-2017):** Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces.



Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h, em centímetro, igual a

a) $5 - \frac{\sqrt{91}}{2}$

b) $10 - \sqrt{91}$

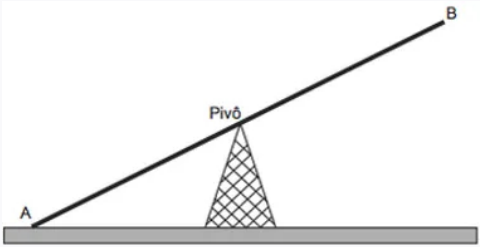
c) 1

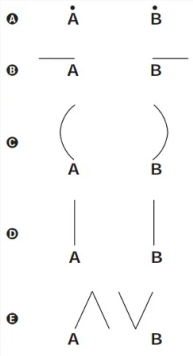
d) 4

e) 5

Exercícios

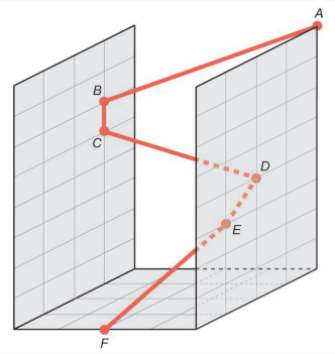
2.**(ENEM-2013)** Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita equilibrada e fixada em seu ponto central (pivô). Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô:



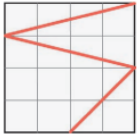


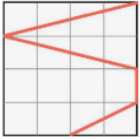
Exercícios

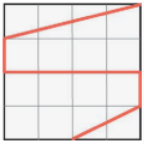
3. **(ENEM-2024)** Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória ABCDEF, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. A projeção ortogonal, sobre o plano da base, da trajetória ABCDEF descrita pelo personagem é

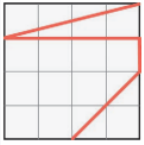


a. 

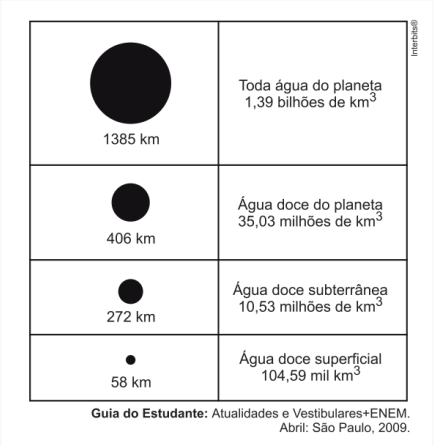
b. 

c. 

d. 

e. 

4. **(ENEM- 2010)** Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam:



Guia do Estudante: Atualidades e Vestibulares+ENEM. Abril: São Paulo, 2009.

A razão entre o volume da esfera que corresponde à água doce superficial e o volume da esfera que corresponde à água doce do planeta é

a) $\frac{1}{343}$

b) $\frac{1}{49}$

c) $\frac{1}{7}$

d) $\frac{29}{136}$

e) $\frac{136}{203}$

5. **(Espcex(AMAN)-2018)** A angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um cateter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse cateter. Considerando que, num procedimento de angioplastia, o raio inicial do balão seja desprezível e aumente a uma taxa constante de $0,5$ mm/s até que o volume seja igual a 500 mm^3, então o tempo, em segundos, que o balão leva para atingir esse volume é

a) 10

b) $10\sqrt[3]{\frac{5}{\pi}}$

c) $10\sqrt[3]{\frac{2}{\pi}}$

d) $10\sqrt[3]{\pi}$

e) $10\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}$